



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ №3

на тему: «Грейбокс разработка»

Выполнил:

Студент группы БСБО-43-24

Стасенок Юлия Анатольевна

Проверил:

к. т. н., доцент

Кашкин Евгений Владимирович

Москва, 2025 г.

Оглавление

Цель работы	3
Задание	3
Теоретическая часть.....	3
Ход работы.....	6
Выводы	8
Список используемых источников.....	9

Цель работы

Цель работы состоит в том, чтобы разработать геймбокс-прототип локации, сгруппировать объекты на основании их назначений и области применения.

Задание

В ходе практического задания необходимо выполнить следующие пункты:

1. ознакомиться с видео, в котором подробно объясняется суть задания;
2. разработать игровую локацию, используя примитивы и цветовые метки для обозначения различных зон;
3. определите и настройте границы локации, чтобы задать её допустимые пределы;
4. сгруппировать созданные объекты по логическим блокам (например, по комнатам или зонам);
5. применить цветовое выделение к объектам (при необходимости, добавьте подписи) для удобства идентификации;
6. подготовить подробный отчёт, который должен включать:
 - скриншоты разработанной локации с размещёнными объектами;
 - краткое описание объектов с указанием их назначений и места использования.
7. оформить документ, который включает:
 - титульный лист;
 - оглавление;
 - цель работы;
 - задание;
 - основная часть (теоретическая часть, ход выполнения (с описанием каждой стадии));
 - выводы;
 - список источников.

Теоретическая часть

Геймбокс-разработка – это метод быстрого создания прототипа игрового уровня с помощью простых, часто однотонных (серых) примитивов, таких как

кубы, сферы и плоскости, без детализированных текстур и моделей. Это позволяет разработчикам на ранних этапах проверить композицию, геймплей и масштаб локации без затрат на создание финальных арт-ассетов.

Этот процесс позволяет быстро создавать основу игрового уровня, что даёт возможность экспериментировать с расположением объектов и выявлять возможные проблемы. Это особенно полезно на ранних стадиях разработки, когда необходимо быстро внести изменения в дизайн и протестировать различные идеи. Использование грейбкса позволяет экономить ресурсы, поскольку создание простых форм требует меньше времени и затрат.

Отсутствие отвлекающих деталей в грейбоксе позволяет разработчикам сосредоточиться на геймплее и ощущениях от игры. Это способствует созданию более качественного и увлекательного игрового процесса. Осуществляйте маркировку объектов, используя цветовое различие:

- серым цветом обозначить нейтральные объекты;
- зелёным цветом выделить объекты, с которыми игрок может взаимодействовать;
- красным цветом отметить объекты, которые недоступны или закрыты до выполнения определённых условий.

Такой подход позволит легко ориентироваться в многообразии геометрических фигур и понимать ключевые моменты уровня. Как можно делать грейбкс в Unity Использование примитивов: В Unity можно добавить стандартные 3D объекты (GameObject → 3D Object → Cube, Sphere, Plane и т.д.) для создания базовой геометрии уровня.

ProBuilder: Этот инструмент, входящий в Unity, позволяет моделировать и редактировать уровни непосредственно в редакторе, что упрощает процесс создания и корректировки грейбксов.

Итеративное тестирование: Постройте первоначальный макет, затем протестируйте его на предмет геймплея, масштабов и удобства перед тем, как заменить простые объекты на детализированные модели и текстуры.

Таким образом, грейбокс-разработка в Unity позволяет создать быстрый и гибкий прототип, который помогает на ранних стадиях разработки определить сильные и слабые стороны уровня, оптимизировать геймплей и сформировать чёткое видение финального продукта.

Группировка объектов

Группировка объектов – важный аспект организации игровой сцены, помогает как в структурировании контента, так и в оптимизации производительности и управления логикой игры. Организация по типу объектов

Организация по типу объектов:

- интерактивные объекты (сундуки, двери, кнопки);
- окружение (деревья, здания, декорации);
- персонажи (игрок, NPC, враги);
- эффекты и спецэффекты (частицы, вспышки, дым).

Для этого часто используют пустые GameObject в качестве «контейнеров» – создайте пустой объект с именем, например, «Enemies», «Props», «Environment», и перетащите в него соответствующие объекты. Это не только помогает держать сцену в порядке, но и облегчает массовые операции, например, включение/выключение или перемещение группы объектов.

Группировка по комнатам или зонам

В уровнях, где присутствуют разные «комнаты» или зоны, имеет смысл создать отдельные родительские объекты для каждой комнаты. Например, если уровень разделен на несколько помещений, можно создать пустой объект для каждой комнаты («Room_1», «Room_2» и т.д.) и поместить в них все объекты, относящиеся к конкретной зоне. Такой подход имеет несколько преимуществ:

- управление видимостью: можно отключать или включать всю комнату целиком, если она не находится в поле зрения игрока, что улучшает производительность;
- упрощение навигации по сцене: легче находить и редактировать объекты, относящиеся к конкретной зоне;

- организация логики: например, переход между комнатами или активация событий, связанных с конкретной зоной, можно реализовать, обращаясь к родительскому объекту.

Дополнительные методы группировки

Также можно использовать следующие дополнительные методы группировки:

- теги и слои: можно использовать теги (например, "Enemy", "Interactable") для быстрой фильтрации объектов через скрипты и для настройки столкновений через систему слоев;
- префабы: можно объединять часто используемые группы объектов в префабы. это позволяет создавать новые экземпляры уже сгруппированного набора, а также централизованно вносить изменения;
- системы управления: с помощью скриптов можно автоматически собирать объекты из дочерних элементов или искать их по имени или тегу.

Ход работы

Сначала при помощи объектов Terrain были заданы размер и форма локации, являющейся прототипом начальной локации игры, определены её границы. С помощью кистей, предусмотренных системой Terrain, была определена высотность локации.

Далее были добавлены примитивы, которые заменяют игровые объекты (см. рисунок 3.1):

- кубы для обозначения предметов для взаимодействия;
- кубы для обозначения зданий;
- капсулы, обозначающие предметы окружения (деревья и фонари).

Далее объекты были сгруппированы в соответствии с их назначением и областью применения:

- объекты для взаимодействия;
- фонари;
- деревья;

- terrain.

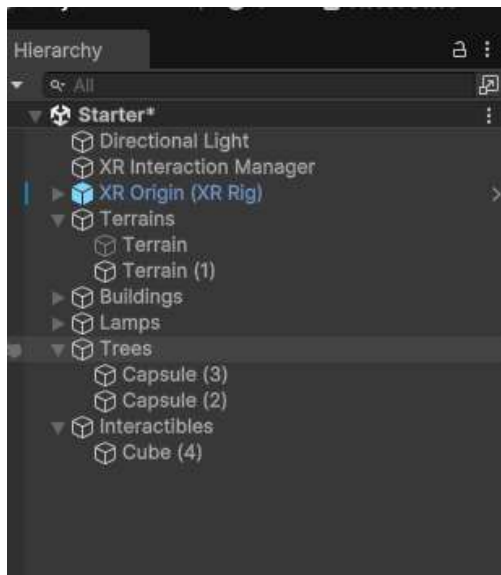


Рисунок 3.1. Сгруппированные объекты карты

Потом для удобства идентификации объекты были выделены цветом (см. рисунок 3.2):

- синим - объекты для взаимодействия;
- зелёным – деревья;
- серым – здания;
- оранжевым – фонари.

На рисунке 3.2 представлен конечный для данного этапа вид начальной локации игры. Серыми кубами обозначены здания, зелеными капсулами – деревья, оранжевыми капсулами – фонари. Синий куб – клумба – объект для взаимодействия.

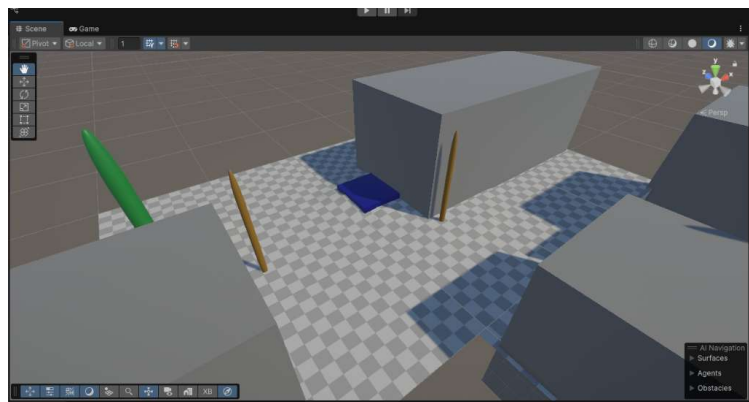


Рисунок 3.2 Вид локации по завершении грейбкс-разработки

На данной локации игрок может ознакомиться с механиками перемещения и базового взаимодействия с предметами. На рисунке 3.3 жёлтой капсулой представлена грейбокс модель игрока.

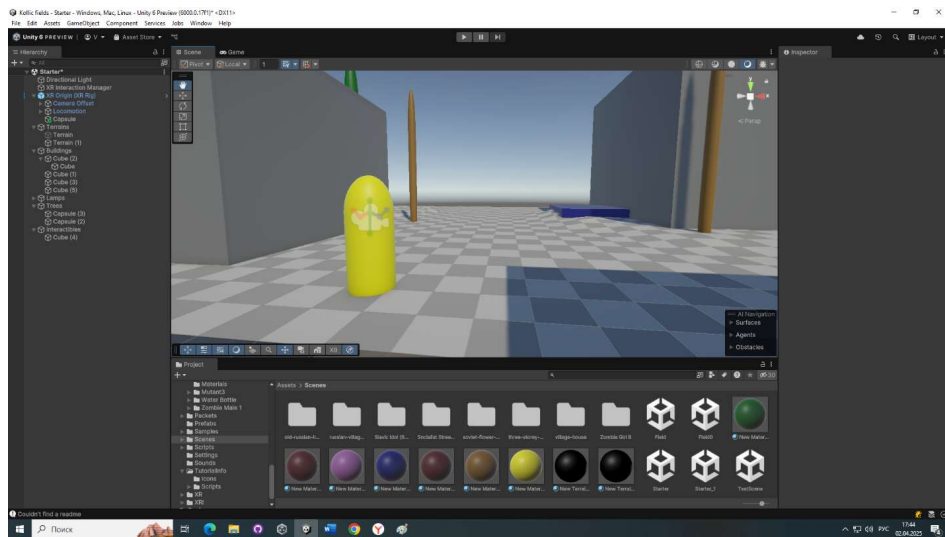


Рисунок 3.3 Грейбокс-модель игрока в грейбокс локации

Выводы

С использованием примитивов и объектов Terrain был разработан грейбокс-прототип начальной локации игры и обозначено положение будущих объектов окружения и взаимодействия; объекты были сгруппированы на основании их применения и выделены цветом для удобства идентификации.

Список используемых источников

1. Unity-Manual: Creating and editing Terrains [Электронный ресурс] URL: <https://docs.unity3d.com/2023.1/Documentation/Manual/terrain-UsingTerrains.html> (Дата обращения 18.05.2025).